

A background network diagram consisting of a web of thin, light gray lines connecting various colored dots. The dots are in shades of blue, green, orange, purple, and pink, scattered across the white background. At the bottom of the image, there is a horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

UADE

A network diagram with various colored nodes (orange, green, purple, blue, red, black, grey) connected by thin grey lines, forming a complex web. The nodes are distributed across the top and bottom of the image, with a central dark grey band.

UADE

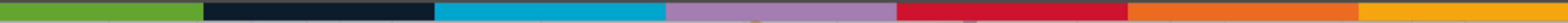
UADE Connect

Temas a desarrollar

- Funcionamiento de INTER-VLAN ROUTING
- Router-on-a-stick inter-vlan *routing*
- Enrutamiento entre vlan del *switch* de capa 3
- Síntesis



Funcionamiento de *INTER-VLAN ROUTING*

A horizontal bar with segments of different colors: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

¿Qué es *INTER-VLAN ROUTING*?

Se utilizan para segmentar las redes conmutadas de capa 2 por diversas razones. Independientemente del motivo, los *hosts* de una VLAN no pueden comunicarse con los hosts de otra VLAN a menos que haya un enrutador o un *switch* de capa 3 para proporcionar servicios de enrutamiento.

Inter-VLAN routing es el proceso de reenviar el tráfico de red de una VLAN a otra VLAN.

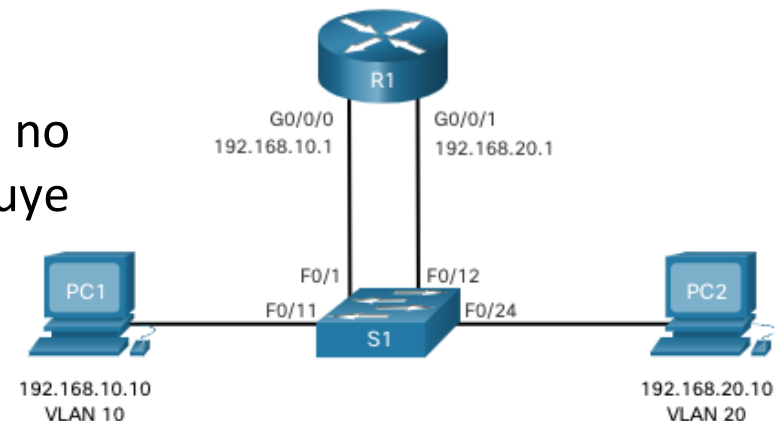
Hay tres opciones *inter-VLAN routing*:

- **Enrutamiento entre VLAN heredado:** esta es una solución heredada. No escala bien.
- ***Router-on-a-stick*:** esta es una solución aceptable para una red pequeña y mediana.
- ***Switch* de nivel 3 con interfaces virtuales conmutadas (SVIs):** esta es la solución más escalable para organizaciones medianas y grandes.



INTER-VLAN ROUTING antiguo

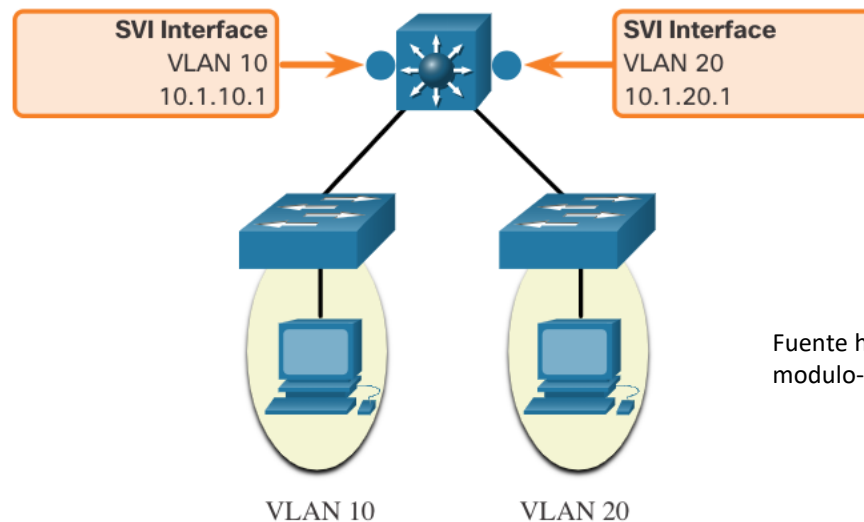
- La primera solución de enrutamiento entre VLAN se basó en el uso de un *router* con múltiples interfaces *Ethernet*. Cada interfaz del *router* estaba conectada a un puerto del *switch* en diferentes VLAN. Las interfaces del *router* sirven como *default gateways* para los *hosts* locales en la subred de la VLAN.
- *Inter-VLAN routing* heredado, usa las interfaces físicas funciona, pero tiene limitaciones significativas. No es razonablemente escalable porque los enrutadores tienen un número limitado de interfaces físicas. Requerir una interfaz física del *router* por VLAN agota rápidamente la capacidad de la interfaz física del *router*.
- **Nota:** este método de *inter-VLAN routing* ya no se implementa en redes de *switches* y se incluye únicamente con fines explicativos.



Inter-vlan routing en el switch capa 3

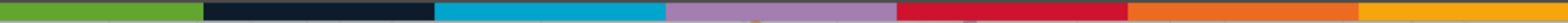
El método moderno para realizar el enrutamiento entre VLAN es utilizar *switches* de capa 3 e interfaces virtuales conmutadas (SVI). Una SVI es una interfaz virtual configurada en un *switch* multicapa, como se muestra en la figura.

Nota: un *switch* de capa 3 también se denomina *switch* multicapa ya que funciona en la capa 2 y la capa 3. Sin embargo, en este curso usamos el término *Layer 3 switch*.



Fuente <https://examenredes.com/ccna-2-version-7-modulo-4-inter-vlan-routing/>

Router-on-a-stick inter- vlan routing

A horizontal bar with segments of green, black, blue, purple, red, orange, and yellow is positioned below the title band.

Configuración de conexión troncal y VLAN

Pasos para configurar VLAN y *trunking*:

Paso 1. Crear y nombrar las VLANs.

Paso 2. Crear la interfaz de administración

Paso 3. Configurar puertos de acceso.

Paso 4. Configurar puertos de enlace troncal.

UADE



Configuración de la subinterfaz de un *router-on-a-stick* entre *vlan routing*

La configuración del *router-on-a-stick* se completa después de configurar el tronco del *switch* y las subinterfaces del *router*. La configuración se puede verificar desde los *hosts*, el *router* y el *switch*.

Desde un *host*, compruebe la conectividad con un *host* de otra VLAN mediante el comando **ping**. Es una buena idea verificar primero la configuración IP del host actual mediante el comando **ipconfig** *Windows host*.

A continuación, utilice **ping** para verificar la conectividad con PC2 y S1, como se muestra en la figura. La salida de **ping** confirma correctamente que el enrutamiento entre VLAN está funcionando.



Enrutamiento entre VLAN del *switch* de capa 3

Enrutamiento entre VLAN del *switch* de capa 3

- El enrutamiento entre VLAN mediante el método *router-on-a-stick* es fácil de implementar para una organización pequeña y mediana.
- Los *switches* de nivel 3 utilizan conmutación basada en *hardware* para lograr velocidades de procesamiento de paquetes más altas que los enrutadores.
- Los *switches* de capa 3 también se implementan comúnmente en armarios de cableado de capa de distribución empresarial.



Enrutamiento entre VLAN del *switch* de capa 3

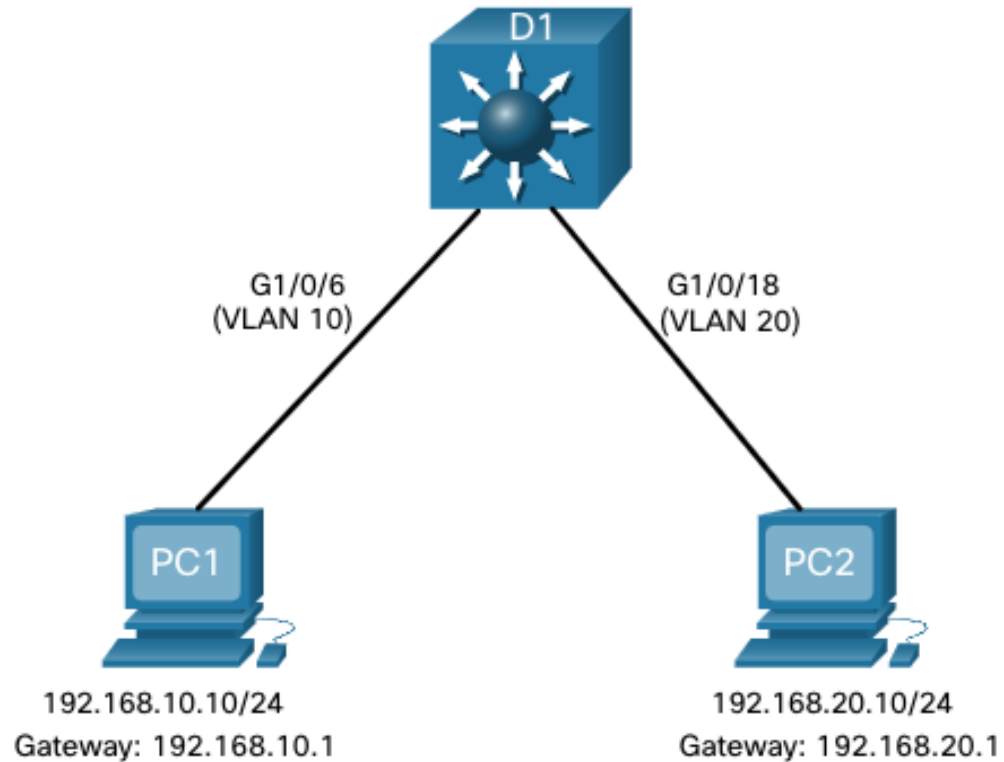
Las capacidades de un *switch* de capa 3 incluyen la capacidad de hacer lo siguiente:

- Ruta de una VLAN a otra mediante múltiples interfaces virtuales conmutadas (SVIs).
- Convertir un puerto de conmutación de capa 2 en una interfaz de capa 3 (es decir, un puerto enrutado).
- Para proporcionar enrutamiento entre VLAN, los *switches* de capa 3 utilizan SVIs.



Escenario de *switch* de capa 3

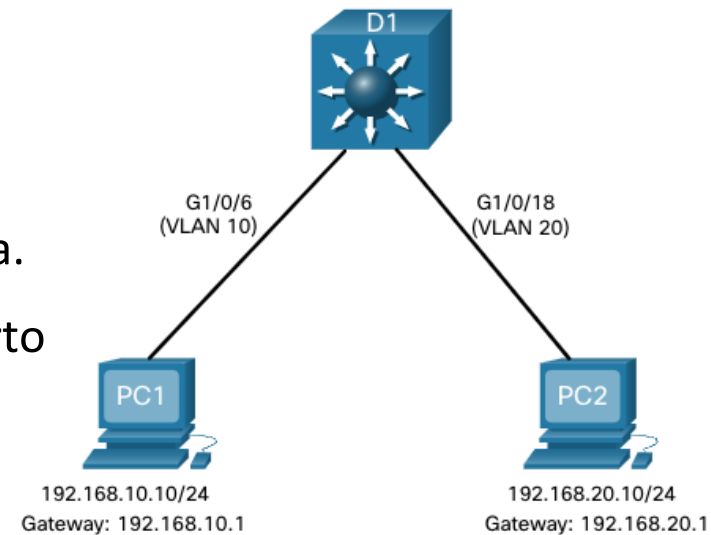
En la figura, el *switch* de capa 3, D1, está conectado a dos *hosts* en diferentes VLAN. PC1 está en VLAN 10 y PC2 está en VLAN 20, como se muestra. El *switch* de capa 3 proporcionará servicios de enrutamiento entre VLAN a los dos *hosts*.



Configuración de *switches* de capa 3

Complete los siguientes pasos para configurar S1 con VLAN y *trunking*:

- **Paso 1**- Cree las VLAN. En el ejemplo, se utilizan VLAN 10 y 20.
- **Paso 2** - Cree las interfaces VLAN SVI. La dirección IP configurada servirá como puerta de enlace predeterminada para los hosts de la VLAN respectiva.
- **Paso 3** - Configure puertos de acceso. Asigne el puerto apropiado a la VLAN requerida.
- **Paso 4** - Habilitar routing IP. Ejecute el comando **ip routing** global configuration para permitir el intercambio de tráfico entre las VLAN 10 y 20. Este comando debe configurarse para habilitar el enrutamiento inter-VAN en un switch de capa 3 para IPv4.



Verificación de enrutamiento entre VLAN del *switch* de nivel 3

Una vez completada la configuración, el enrutamiento entre VLAN mediante switch se puede verificar probando la conectividad entre los *hosts*.

- Desde un *host*, compruebe la conectividad con un *host* de otra VLAN mediante el comando **ping**. Es una buena idea verificar primero la configuración IP del host actual mediante el comando **ipconfig** *Windows host*.
- A continuación, verifique la conectividad con PC2 mediante el comando ping de *host* de *Windows*. La salida **de ping** correcta confirma que el enrutamiento entre VLAN está funcionando.

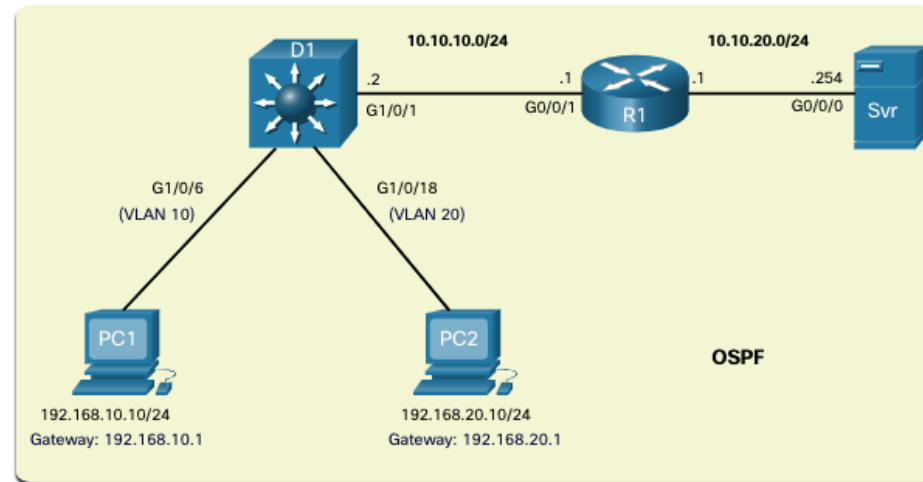


Escenario de enrutamiento en un *switch* de capa 3

En la figura, el *switch* de capa 3 D1 previamente configurado ahora está conectado a R1. R1 y D1 están ambos en un dominio de protocolo de enrutamiento *Open Shortest Path First* (OSPF).

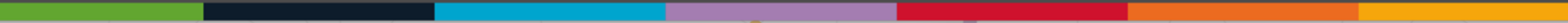
Supongamos que Inter-VLAN se ha implementado correctamente en D1.

La interfaz G0/0/1 de R1 también ha sido configurada y habilitada. Además, R1 está utilizando OSPF para anunciar sus dos redes, 10.10.10.0/24 y 10.20.20.0/24.



Fuente <https://infogram.com/infografia-1-1hdw2jpkp7y0p2l>

Síntesis

A horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.

Síntesis

- El enrutamiento Inter-VLAN es el proceso que permite la comunicación entre diferentes VLANs dentro de una misma red, es decir, se reenvía el tráfico de una VLAN a otra.
- Hay tres opciones de inter-VLAN *routing*:
 - VLAN Heredado.
 - *Router on a stick*.
 - Switch de nivel 3 con interfaces virtuales conmutadas (SVIs).

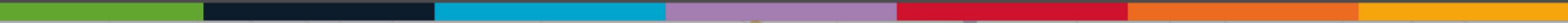


Bibliografía utilizada para este recurso



EQUIPO EDITORIAL DE IONOS.
Inter-VLAN Routing. En [en
línea]. 25 de junio de 2023
[consulta: 24 de octubre de
2024]. Disponible en:
<https://es.slideshare.net/slideshow/intervlanpptx/258613671#4>

¡Muchas gracias!

A horizontal bar composed of several colored segments: green, black, blue, purple, red, orange, and yellow.